

DR. MED. BERNT POPP

Curriculum Vitae

Als Arzt und Wissenschaftler bin ich derzeit am BIH in der Charité - Universitätsmedizin Berlin und bei Labor Berlin — Charité Vivantes GmbH tätig.

Mein wissenschaftliches Interesse gilt aus humangenetischer Sicht den seltenen Erkrankungen der neuronalen Entwicklung, seltener Tumore und der Niere. Dabei arbeite ich besonders gerne bioinformatisch an der Analyse von Daten aus der Hochdurchsatzsequenzierung sowie zur Kuratierung von genetischen Erkrankungen, Varianten und Genen.

Mein derzeitiger wissenschaftlicher Fokus im Rahmen des Forschungsprojekts CADS ist die Entwicklung digitaler Tools zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung und Analyse genetischer Daten, insbesondere im Bereich nephrologischer Erkrankungen. Dazu gehören die Entwicklung von Algorithmen zur Detektion genetischer Varianten und die Integration von Patientendaten zur verbesserten Behandlung seltener Nierenerkrankungen.



AKADEMISCHER UND ÄRZTLICH-KLINISCHER WERDEGANG

seit
01/2023

Projektleitung Innovation in der Humangenetik (Oberarztäquivalent) bei Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH (50%)

Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH

📍 Berlin, Deutschland

Abteilung für Humangenetik im Labor Berlin - Charité Vivantes GmbH

seit
07/2022

Oberarzt und Postdoc am BIH (50%)

Berlin Institute of Health (BIH) in der Charité - Universitätsmedizin Berlin

📍 Berlin, Deutschland

Translationsforschungsbereich - Research Group "Hypertension and Molecular Biology of Endocrine Tumors" (Prof. Dr. med. Ute Scholl)

Forschungsprojekt "Case Analysis and Decision Support" (CADS)

Schwerpunkt "Rare Genetic Kidney Diseases"

04/2022
|
07/2021

Oberarzt und Leiter Fachbereich Humangenetik MVZ Dresden

Medizinisches Versorgungszentrum des Universitätsklinikums

📍 Dresden, Deutschland

Leitung der genetischen Ambulanz als Oberarzt

KONTAKT

✉ bernt.popp@charite.de

☎ +49 162 1086590

👤 <https://www.berntpopp.com>

📄 [ORCID 0000-0002-3679-1081](https://orcid.org/0000-0002-3679-1081)

KOMPETENZEN

Facharzt für Humangenetik mit 12 Jahren Erfahrung in genetischer Diagnostik und Beratung.

Wissenschaftler mit Expertise in Hochdurchsatzsequenzierung, Datenanalyse und seltenen genetischen Erkrankungen.

Bioinformatiker mit Erfahrung in R, Bash, Python, JavaScript, Workflow-Automatisierung und Linux-Administration.

Letzte Änderung 2025-03-17.

06/2021
|
04/2021

Facharzt

am Humangenetischen Institut des Universitätsklinikums Leipzig
📍 Leipzig, Deutschland

Stellvertretender Teamleiter Genetische Diagnostik - Klinische Genomik

03/2021

Anerkennung als Facharzt

Abgeschlossene Weiterbildung und Prüfung der Sächsischen
Landesärztekammer

📍 Dresden, Deutschland

Führung der Bezeichnung "Facharzt für Humangenetik"

seit
01/2020

DFG Rotationsstelle

Wissenschaftlich-ärztlicher Mitarbeiter am Humangenetischen Institut
des Universitätsklinikums Leipzig

📍 Leipzig, Deutschland

Im Rahmen der eingeworbenen Gelder für das Projekt "Exome Pool-Seq
and systems biology approach to identify and characterize genes and
networks in neurodevelopmental disorders"

03/2021
|
06/2019

Assistenzarzt

am Humangenetischen Institut des Universitätsklinikums Leipzig
📍 Leipzig, Deutschland

Weiterbildung zum Facharzt für Humangenetik

09/2020
|
09/2019

Klinisches Jahr

als Assistenzarzt im Bereich Nephrologie der Klinik und Poliklinik für
Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie des
Universitätsklinikums Leipzig

📍 Leipzig, Deutschland

Weiterbildung zum Facharzt für Humangenetik

05/2019
|
02/2013

Assistenzarzt und wissenschaftlich-ärztlicher Mitarbeiter

am Humangenetischen Institut des Universitätsklinikums Erlangen
📍 Erlangen, Deutschland

Weiterbildung zum Facharzt für Humangenetik

11/2015
|
02/2013

Dissertation als Dr. med.

Humangenetisches Institut Erlangen, FAU Erlangen-Nürnberg, unter
der Leitung von Prof. Dr. med. André Reis

📍 Erlangen, Deutschland

Titel der Arbeit „De novo missense mutations in the NAA10 gene cause
severe non-syndromic developmental delay in males and females"
(summa cum laude)

11/2012

Approbation als Arzt

nach abgeschlossenem Medizinstudium an der FAU Erlangen-Nürnberg

📍 Erlangen, Deutschland



AUSBILDUNG

10/2021

Teilzeitstudium Bachelor of Science Informatik

FernUniversität in Hagen

📍 Hagen, Deutschland

10/2019

Studium der Humanmedizin

Universität Erlangen-Nürnberg

📍 Erlangen, Deutschland

10/2005

06/2005

Allgemeine Hochschulreife

Peter-Vischer-Gymnasium, Nürnberg

📍 Nürnberg, Deutschland

09/1996



MITGLIED IN FACHGESELLSCHAFTEN

- GfH - Gesellschaft für Humangenetik
- ESHG - European Society of Human Genetics
- ASHG - American Society of Human Genetics



PUBLIKATIONEN

Nur Erst- oder Letztautorschaften (inklusive geteilter Autorschaften) sind aufgeführt. Eine vollständige und aktuelle Liste findet sich auf [Google Scholar](#).

Bartolomaeus, T., Hentschel, J., Jamra, R. A., & Popp, B. (2023). Re-evaluation and re-analysis of 152 research exomes five years after the initial report reveals clinically relevant changes in 18%. *European Journal of Human Genetics*, 31(10), 1154–1164. <https://doi.org/10.1038/s41431-023-01425-6>

Bosch, E., Popp, B., Güse, E., Skinner, C., Van Der Sluijs, P. J., Maystadt, I., Pinto, A. M., Renieri, A., Bruno, L. P., Granata, S., Marcelis, C., Baysal, Ö., Hartwich, D., Holthöfer, L., Isidor, B., Cogne, B., Wieczorek, D., Capra, V., Scala, M., De Marco, P., Ognibene, M., Abou Jamra, R., Platzer, K., Carter, L. B., Kuismin, O., Van Haeringen, A., Maroofian, R., Valenzuela, I., Cuscó, I., Martínez-Agosto, J. A., Rabani, A. M., Mefford, H. C., Pereira, E. M., Close, C., Anyane-Yeboah, K., Wagner, M., Hannibal, M. C., Zacher, P., Thiffault, I., Beunders, G., Umair, M., Bhola, P. T., McGinnis, E., Millichap, J., Van De Kamp, J. M., Prijoles, E. J., Dobson, A., Shillington, A., Graham, B. H., Garcia, E.-J., Kelly Galindo, M., Ropers, F. G., Nibbeling, E. A., Hubbard, G., Karimov, C., Goj, G., Bend, R., Rath, J., Morrow, M. M., Millan, F., Salpietro, V., Torella, A., Nigro, V., Kurki, M., Stevenson, R. E., Santen, G. W. E., Zweier, M., Campeau, P. M., Severino, M., Reis, A., Accogli, A., & Vasileiou, G. (2023). Elucidating the clinical and molecular spectrum of SMARCC2-associated NDD in a cohort of 65 affected individuals. *Genetics in Medicine*, 100950. <https://doi.org/10.1016/j.gim.2023.100950>

Lehmann, C., Pehnke, S., Weimann, A., Bachmann, A., Dittrich, K., Petzold, F., Fürst, D., De Fallois, J., Landgraf, R., Henschler, R., Lindner, T. H., Halbritter, J., Doxiadis, I., Popp, B., & Münch, J. (2023). Extended genomic HLA typing identifies previously unrecognized mismatches in living kidney transplantation. *Frontiers in Immunology*, 14, 1094862. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1094862>

Popp, B., Brugger, M., Poschmann, S., Bartolomaeus, T., Radtke, M., Hentschel, J., Di Donato, N., Rump, A., Gburek-Augustat, J., Graf, E., Wagner, M., Sorge, I., Lemke, J. R.,

Meitinger, T., Abou Jamra, R., Strehlow, V., & Brunet, T. (2023). The constitutional gain-of-function variant p.Glu1099Lys in NSD2 is associated with a novel syndrome. *Clinical Genetics*, 103(2), 226–230. <https://doi.org/10.1111/cge.14241>

Roessler, F., Beck, A. E., Susie, B., Tobias, B., Begtrup, A., Biskup, S., Caluseriu, O., Delanty, N., Fröhlich, C., Grealley, M. T., Karnstedt, M., Klöckner, C., Kurtzberg, J., Schubert, S., Schulze, M., Weidenbach, M., Westphal, D. S., White, M., Wolf, C. M., Zyskind, J., Popp, B., & Strehlow, V. (2023). Genetic and phenotypic spectrum in the NONO-associated syndromic disorder. *American Journal of Medical Genetics Part A*, 191(2), 469–478. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.63044>

Klau, J., Abou Jamra, R., Radtke, M., Oppermann, H., Lemke, J. R., Beblo, S., & Popp, B. (2022). Exome first approach to reduce diagnostic costs and time – retrospective analysis of 111 individuals with rare neurodevelopmental disorders. *European Journal of Human Genetics*, 30(1), 117–125. <https://doi.org/10.1038/s41431-021-00981-z>

Lieberwirth, J. K., Büttner, B., Klöckner, C., Platzter, K., Popp, B., & Abou Jamra, R. (2022). AutoCaSc: Prioritizing candidate genes for neurodevelopmental disorders. *Human Mutation*, 43(12), 1795–1807. <https://doi.org/10.1002/humu.24451>

Münch, J., Engesser, M., Schönauer, R., Hamm, J. A., Hartig, C., Hantmann, E., Akay, G., Pehlivan, D., Mitani, T., Coban Akdemir, Z., Tüysüz, B., Shirakawa, T., Dateki, S., Claus, L. R., Van Eerde, A. M., Smol, T., Devisme, L., Franquet, H., Attié-Bitach, T., Wagner, T., Bergmann, C., Höhn, A. K., Shril, S., Pollack, A., Wenger, T., Scott, A. A., Paolucci, S., Buchan, J., Gabriel, G. C., Posey, J. E., Lupski, J. R., Petit, F., McCarthy, A. A., Pazour, G. J., Lo, C. W., Popp, B., & Halbritter, J. (2022). Biallelic pathogenic variants in roundabout guidance receptor 1 associate with syndromic congenital anomalies of the kidney and urinary tract. *Kidney International*, 101(5), 1039–1053. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2022.01.028>

Neuser, S., Krey, I., Schwan, A., Abou Jamra, R., Bartolomaeus, T., Döring, J., Syrbe, S., Plassmann, M., Rohde, S., Roth, C., Rehder, H., Radtke, M., Le Duc, D., Schubert, S., Bermúdez-Guzmán, L., Leal, A., Schoner, K., & Popp, B. (2022). Prenatal phenotype of PNKP-related primary microcephaly associated with variants affecting both the FHA and phosphatase domain. *European Journal of Human Genetics*, 30(1), 101–110. <https://doi.org/10.1038/s41431-021-00982-y>

Popp, B., Bienvenu, T., Giurgea, I., Metreau, J., Kraus, C., Reis, A., Fischer, J., Bralo, M. P., Tenorio-Castaño, J., Lapunzina, P., Almoguera, B., Lopez-Grondona, F., Sticht, H., & Zweier, C. (2022). The recurrent TCF4 missense variant p.(Arg389Cys) causes a neurodevelopmental disorder overlapping with but not typical for Pitt-Hopkins syndrome. *Clinical Genetics*, 102(6), 517–523. <https://doi.org/10.1111/cge.14206>

Popp, B., Ekici, A. B., Knaup, K. X., Schneider, K., Uebe, S., Park, J., Bafna, V., Meiselbach, H., Eckardt, K.-U., Schiffer, M., Reis, A., Kraus, C., & Wiesener, M. (2022). Prevalence of hereditary tubulointerstitial kidney diseases in the GermanChronicKidneyDisease study. *European Journal of Human Genetics*, 30(12), 1413–1422. <https://doi.org/10.1038/s41431-022-01177-9>

Neuser, S., Brechmann, B., Heimer, G., Brösse, I., Schubert, S., O’Grady, L., Zech, M., Srivastava, S., Sweetser, D. A., Dincer, Y., Mall, V., Winkelmann, J., Behrends, C., Darras, B. T., Graham, R. J., Jayakar, P., Byrne, B., Bar-Aluma, B. E., Haberman, Y., Szeinberg, A., Aldhalaan, H. M., Hashem, M., Al Tenaiji, A., Ismayl, O., Al Nuaimi, A. E., Maher, K., Ibrahim, S., Khan, F., Houlden, H., Ramakumaran, V. S., Pagnamenta, A. T., Posey, J. E., Lupski, J. R., Tan, W., ElGhazali, G., Herman, I., Muñoz, T., Repetto, G. M., Seitz, A., Krumbiegel, M., Poli, M. C., Kini, U., Efthymiou, S., Meiler, J., Maroofian, R., Alkuraya, F. S., Abou Jamra, R., Popp, B., Ben-Zeev, B., & Ebrahimi-Fakhari, D. (2021). Clinical, neuroimaging, and molecular spectrum of *TECPR2* -associated hereditary sensory and autonomic neuropathy with intellectual disability. *Human Mutation*, 42(6), 762–776. <https://doi.org/10.1002/humu.24206>

Popp, B., Erber, R., Kraus, C., Vasileiou, G., Hoyer, J., Burghaus, S., Hartmann, A., Beckmann, M. W., Reis, A., & Agaimy, A. (2020). Targeted sequencing of FH-deficient uterine leiomyomas reveals biallelic inactivating somatic fumarase variants and allows characterization of missense variants. *Modern Pathology*, 33(11), 2341–2353. <https://doi.org/10.1038/s41379-020-0596-y>

Hebebrand, M., Hüffmeier, U., Trollmann, R., Hehr, U., Uebe, S., Ekici, A. B., Kraus, C., Krumbiegel, M., Reis, A., Thiel, C. T., & Popp, B. (2019). The mutational and phenotypic

spectrum of TUBA1A-associated tubulinopathy. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s13023-019-1020-x>

Hebebrand, M., Vasileiou, G., Krumbiegel, M., Kraus, C., Uebe, S., Ekici, A. B., Thiel, C. T., Reis, A., & Popp, B. (2019). A biallelic truncating *AEBP1* variant causes connective tissue disorder in two siblings. *American Journal of Medical Genetics Part A*, 179(1), 50–56. <https://doi.org/10.1002/ajmg.a.60679>

Popp, B., Agaimy, A., Kraus, C., Knaup, K. X., Ekici, A. B., Uebe, S., Reis, A., Wiesener, M., & Zweier, C. (2019). Dissecting TSC2-mutated renal and hepatic angiomyolipomas in an individual with ARID1B-associated intellectual disability. *BMC Cancer*, 19(1), 435. <https://doi.org/10.1186/s12885-019-5633-1>

Vasileiou, G., Hoyer, J., Thiel, C. T., Schaefer, J., Zapke, M., Krumbiegel, M., Kraus, C., Zweier, M., Uebe, S., Ekici, A. B., Schneider, M., Wiesener, M., Rauch, A., Faschingbauer, F., Reis, A., Zweier, C., & Popp, B. (2019). Prenatal diagnosis of *HNF1B* -associated renal cysts: Is there a need to differentiate intragenic variants from 17q12 microdeletion syndrome? *Prenatal Diagnosis*, 39(12), 1136–1147. <https://doi.org/10.1002/pd.5556>

Popp, B., Krumbiegel, M., Grosch, J., Sommer, A., Uebe, S., Kohl, Z., Plötz, S., Farrell, M., Trautmann, U., Kraus, C., Ekici, A. B., Asadollahi, R., Regensburger, M., Günther, K., Rauch, A., Edenhofer, F., Winkler, J., Winner, B., & Reis, A. (2018). Need for high-resolution GeneticAnalysis in iPSC: Results and Lessons from the ForIPSC Consortium. *Scientific Reports*, 8(1), 17201. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-35506-0>

Popp, B., Ekici, A. B., Thiel, C. T., Hoyer, J., Wiesener, A., Kraus, C., Reis, A., & Zweier, C. (2017). Exome Pool-Seq in neurodevelopmental disorders. *European Journal of Human Genetics*, 25(12), 1364–1376. <https://doi.org/10.1038/s41431-017-0022-1>

Popp, B., Trollmann, R., Büttner, C., Caliebe, A., Thiel, C. T., Hüffmeier, U., Reis, A., & Zweier, C. (2016). Do the exome: A case of Williams-Beuren syndrome with severe epilepsy due to a truncating de novo variant in GABRA1. *European Journal of Medical Genetics*, 59(10), 549–553. <https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2016.09.002>

Popp, B., Støve, S. I., Endeley, S., Myklebust, L. M., Hoyer, J., Sticht, H., Azzarello-Burri, S., Rauch, A., Arnesen, T., & Reis, A. (2015). De novo missense mutations in the NAA10 gene cause severe non-syndromic developmental delay in males and females. *European Journal of Human Genetics*, 23(5), 602–609. <https://doi.org/10.1038/ejhg.2014.150>